



Report Finale - CodeSmile

Autore	Matricola
Daniele Pio Scaparra	NF22500101
Grazia Bonagura	NF22500105
Antonio Nappi	NF22500200

Indice

1. Introduzione.....	2
2. Post-Modification Testing.....	2
2.1 CR1 – Correzione della detection rule in _place_apis_misused.....	2
2.2 CR2 – Introduzione della generazione del Call Graph.....	4
2.3 CR3 – Visualizzazione del Call Graph.....	5
3. Regression Testing.....	6
3.1 Obiettivo.....	6
3.2 Strategia.....	6
3.3 Risultati.....	6
4. Code Coverage.....	6
5. Coerenza con la Impact Analysis.....	7
6. Conclusioni.....	7

1. Introduzione

Il presente documento fornisce una sintesi finale del progetto CodeSmile, consolidando le attività svolte a valle dell'implementazione delle Change Requests CR1, CR2 e CR3.

L'obiettivo del report è offrire una visione unitaria dell'evoluzione del sistema, evidenziando le principali modifiche introdotte, l'analisi di impatto effettuata e i risultati delle attività di testing e validazione.

Le modifiche implementate hanno migliorato la capacità di analisi statica dello strumento, l'osservabilità strutturale del codice analizzato e l'esperienza di utilizzo, mantenendo la stabilità del sistema di base.

2. Contesto del Sistema

CodeSmile è uno strumento di static code analysis orientato all'individuazione di *ML-specific code smells* in progetti Python.

Il sistema è organizzato in una pipeline modulare che include:

- una CLI per l'analisi locale di file e progetti;
- componenti di analisi basati su AST e regole di detection;
- moduli di generazione e reportistica dei risultati.

L'architettura modulare consente interventi evolutivi mirati e facilita la tracciabilità tra modifiche, componenti coinvolte e attività di testing.

3. Change Requests Implementate

Nel corso del progetto sono state implementate tre Change Requests principali:

- **CR1 – Correzione della detection rule *in_place_apis_misused***
Estensione e correzione della regola di detection per includere anche API NumPy non in-place, migliorando la copertura dei pattern di misuse e riducendo i falsi negativi.
- **CR2 – Generazione automatica del Call Graph**
Introduzione della generazione del call graph come artefatto strutturale dell'analisi, con calcolo di metriche di grado, centralità e individuazione dei cicli.
- **CR3 – Visualizzazione del Call Graph**
Estensione del sistema con una visualizzazione strutturata del call graph, finalizzata a migliorare la comprensione delle dipendenze tra componenti e la localizzazione degli smell rilevati.

Tutte le CR sono state implementate con esito positivo.

4. Impact Analysis

Per ciascuna Change Request è stata condotta un'Impact Analysis basata su analisi statica e call graph, al fine di stimare la propagazione delle modifiche e confrontare l'impatto previsto con quello effettivo.

L'analisi ha evidenziato:

- una buona accuratezza complessiva delle previsioni di impatto;
- impatti prevalentemente confinati ai componenti previsti;
- alcuni impatti emersi in fase di implementazione, coerenti con la natura evolutiva delle CR.

Le metriche di *precision* e *recall* confermano la validità del processo di analisi adottato.

5. Strategia di Testing e Risultati

La strategia di testing è stata articolata su più livelli:

- Unit testing per la validazione delle singole componenti;
- Integration testing per verificare le interazioni tra moduli;
- System testing per la validazione complessiva del comportamento del sistema;
- Post-modification e regression testing per garantire la stabilità a valle delle modifiche.

Per la CR1 è stata inoltre condotta una valutazione empirica che ha mostrato un miglioramento della recall della regola di detection, senza introdurre regressioni sul comportamento preesistente.

Tutte le suite di test sono state eseguite con esito positivo.

6. Conclusioni

Il progetto CodeSmile ha dimostrato l'efficacia di un processo di evoluzione controllata basato su change management, impact analysis e quality assurance.

Le Change Requests implementate hanno migliorato la capacità analitica del sistema e il valore informativo fornito all'utente finale, mantenendo la stabilità della baseline.